Keamanan Siber

Home About Contact

SOC ENGAGEMENT

Securing an IoT-Based Robot Competition Monitoring System

Presented by: **Kelompok 3**

LEAD
Asti Indriyanti (J0404241060)

BLUE TEAM
Ghifari Hamdanigiar (J0404241050)

RED TEAM
M. Fauzan Azhim (J0404241087)



GAMBARAN SINGKAT

IoT-Based Robot Competition Monitoring System

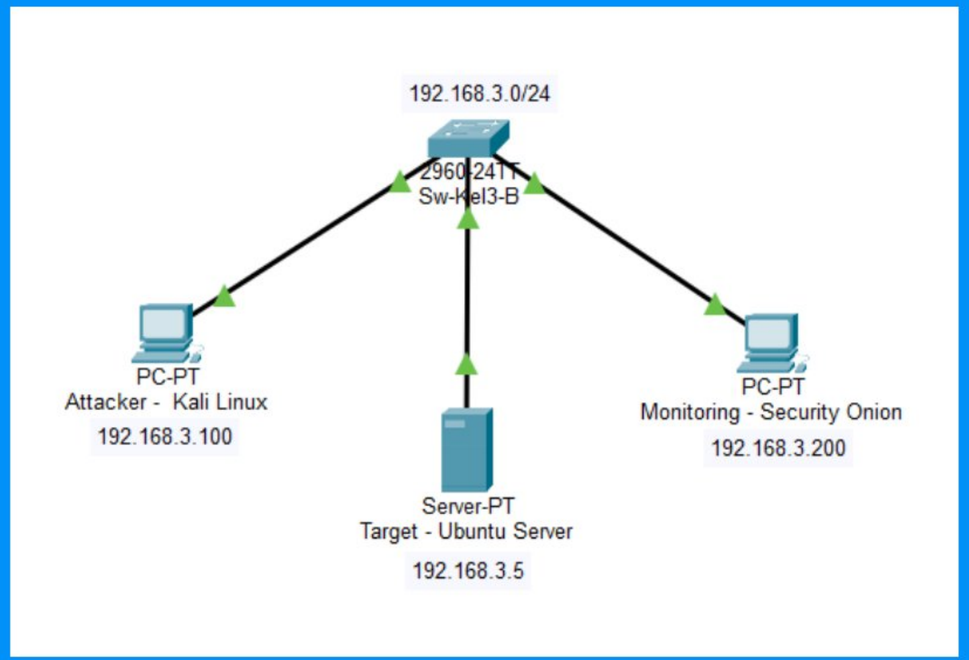
Proyek ini menggunakan web monitoring kompetisi robot berbasis Laravel dan MySQL yang berjalan pada Ubuntu Server. Web digunakan untuk memantau hasil kompetisi robot, seperti waktu tempuh, status robot, jumlah putaran, atau data sensor yang dikirimkan oleh perangkat IoT. Data tersebut disimpan dalam database MySQL dan ditampilkan melalui dashboard web.

DEKLARASI TECH STACK & REPLIKASI

Komponen	Teknologi pada Proyek IoT Asli	Direplikasi sebagai (Target Node)
Sistem Operasi backend	Ubuntu Server sebagai server aplikasi	Ubuntu Server 26.04 LTS (192.168.3.5)
Database/penyimpanan data	MySQL untuk menyimpan data kompetisi robot, tim, skor, dan hasil pertandingan	MySQL 8.4 dengan database Laravel pada Ubuntu Server
Protokol komunikasi sensor	HTTP REST untuk pertukaran data antara perangkat dan backend	HTTP/HTTPS melalui Nginx untuk akses aplikasi web dan komunikasi dengan backend Laravel
Dashboard/monitoring	Dashboard web untuk memantau kompetisi robot dan menampilkan data pertandingan	Aplikasi Laravel yang diakses melalui browser dengan Nginx sebagai web server
Web server/reverse proxy	Nginx untuk melayani aplikasi web	Nginx 1.28.3 dengan HTTP-to-HTTPS redirect dan TLS
Autentikasi dan keamanan	Autentikasi pengguna serta pembatasan hak akses	SSH key authentication, UFW firewall, Fail2ban, dan pembatasan hak akses user database

ARSITEKTUR SIMULASI

Topologi



Skema IP

Hostname	IP Address	OS	Port Target
Target	192.168.3.5	Ubuntu Server	Port 22 (SSH), 80 (HTTP), 443 (HTTPS), MySQL (3306, internal)
Attacker	192.168.3.100	Kali Linux	Attacker Node
Monitoring	192.168.3.200	Security Onion	IDS & Traffic Monitoring



Kategori Kontrol	Kontrol Hardening	Status
A. Access & Auth	Menonaktifkan SSH Password Authentication dan menggunakan Key Authentication	Sudah
	Menonaktifkan PermitRootLogin pada SSH	Sudah
	Mengaktifkan Fail2ban untuk melindungi SSH dari percobaan login berulang	Sudah
B. Service & Surface	Mengaktifkan UFW dengan kebijakan default deny incoming dan mengizinkan port 2222, 80, serta 443	Sudah
	Mengamankan akses port MySQL 3306 dan 33060 dari jaringan	Sudah
	Membatasi MYSQL agar hanya listen pada localhost	Sudah
C. Data & App	Mengonfigurasi HTTP redirect ke HTTPS menggunakan status 301	Sudah
	Membuat user database khusus aplikasi laravel_app	Sudah
	Membatasi hak akses user database aplikasi terhadap database sistem	Sudah
	Membatasi permission file .env menggunakan chmod 600	Sudah

PROGRESS HARDENING



DEMONSTRASI

ATTACK PLAN

No.	Kategori	Skenario Serangan	Tools	Target	Tujuan Pengujian
1	Reconnaissance	Port & Service Scanning	Nmap	Ubuntu Server (192.168.3.5)	Mengidentifikasi port terbuka, layanan aktif, dan potensi layanan yang tidak diperlukan.
2	Web/API/Protokol IoT	Web Application Security Testing	OWASP ZAP	Aplikasi Laravel (192.168.3.5)	Mengidentifikasi potensi kerentanan aplikasi web, konfigurasi HTTP, dan masalah validasi input.
3	Exploitation / Akses	Authentication Security Testing	Hydra	Halaman login Laravel (192.168.3.5)	Menguji ketahanan autentikasi terhadap percobaan login berulang menggunakan akun pengujian dan batas percobaan yang disepakati.

KENDALA PEMBELAJARAN

Hambatan:

1. Keterbatasan RAM menyebabkan VM berjalan lambat.
2. Instalasi dan konfigurasi tools membutuhkan waktu.
3. Kendala konfigurasi jaringan dan troubleshooting.

Solusi:

1. Mengoptimalkan alokasi RAM dan penggunaan VM.
2. Mengikuti dokumentasi instalasi secara bertahap.
3. Memeriksa konfigurasi jaringan dan melakukan troubleshooting.





THANK YOU

Presented by: **Kelompok 3**